LINEÁRNÍ ROVNICE

LEKCE 23 · Rovnice se zlomky

Řešení lineárních rovnic obsahujících zlomky — vynásobení společným jmenovatelem

1 Jeden zlomek rovná se jednomu zlomku

Rovnici vyřeš pomocí křížového pravidla nebo vynásobením jmenovateli.

a) $\frac{4x - 7}{6} = \frac{5x + 6}{8}$

b) $\frac{b - 4}{3} = \frac{9 - b}{2}$

c) $\frac{3c + 14}{4} = 2$

d) $x + 2 = \frac{6x + 7}{5}$

e) $\frac{16 - 5t}{7} = \frac{t + 7}{2}$

f) $\frac{2k + 11}{4} = \frac{3}{4}$

g) $\frac{c - 2}{3} = \frac{c + 4}{5}$

2 Dva zlomky na každé straně

Nejprve vynásob společným jmenovatelem, pak řeš jako obyčejnou rovnici.

a) $\frac{3a - 1}{2} = \frac{6a + 2}{5}$

b) $\frac{5 - 2b}{3} = \frac{9 - 6b}{7}$

c) $\frac{c + 3}{2} = 4 \cdot \frac{c - 2}{3}$

d) $\frac{2t}{5} - 3 = \frac{t}{3} + 4$

e) $\frac{4}{3}(u - 2) = \frac{1}{3}(2u - 5)$

f) $z + 2 = -4 - \frac{2z}{3}$

g) $\frac{5-n}{2} + \frac{3n-1}{5} = 4$

h) $\frac{7+3e}{2} = \frac{16-e}{3}$

i) $\frac{6-f}{3} - \frac{f+12}{2} = 1$

3 Tři a více zlomkových členů

Postupuj stejně — vynásob společným jmenovatelem všech zlomků najednou.

a) $\frac{x}{3} - \frac{x-4}{5} = 4 - \frac{4x-8}{10}$

b) $\frac{3x}{4} - \frac{x+2}{2} = \frac{3x-4}{5} - 1$

c) $y - \frac{4-y}{2} = 3y + \frac{1}{4}$

d) $\frac{2x+1}{3} - \frac{3x+2}{6} = -\frac{1}{5}$

e) $2z - \frac{1{,}5z-1}{2} = -\frac{20-2{,}5z}{10} + 2$

f) $\frac{12m-1}{4} - m = \frac{1}{6}$

g) $v + \frac{3-7v}{5} = \frac{v+4}{5} - \frac{2v-1}{3}$

h) $\frac{2n-1}{4} - \frac{2n+1}{6} + \frac{2n-3}{3} = \frac{3n-5}{4}$

i) $\frac{1-h}{3} - \frac{2+h}{2} = \frac{3h+4}{6}$

j) $\frac{7-3m}{8} + \frac{m}{4} - \frac{3m-8}{2} = 0$

4 Koeficient neznámé je zlomek

Neznámá je násobena zlomkem — postupuj stejně jako v předchozích úlohách.

a) $2 - \frac{5}{6}x = \frac{2}{3}x - \frac{5}{2}$

b) $\frac{9}{5} + t = \frac{t}{2} + \frac{4}{5}$

c) $m - \frac{9}{2} = \frac{m}{3} + \frac{7}{2}$

d) $1 - \frac{b}{3} = \frac{b}{6} + 2$

e) $\frac{3}{4} - \frac{s}{2} = \frac{s}{4} + 3$

f) $\frac{z}{6} - 1 = \frac{2}{9}z - \frac{4}{3}$

g) $\frac{4}{9} - \frac{x}{3} = 2x - \frac{1}{3}$

h) $\frac{1}{4} - 3x = \frac{x}{2} + 2$

5 Kombinace zlomků a závorek

Nejprve roznásob závorky, pak odstraň zlomky.

a) $s - \frac{1}{6}(3s + 9) - 1 = \frac{1}{2}(s - 5)$

b) $x = \frac{2}{5}(2x - 7) + \frac{x}{3} + 2$

c) $1 - \frac{3}{4}(5 - k) - \frac{1}{6}(k + 9) = 4k + 6$

d) $\frac{2}{3}(7t - 1) - \frac{1}{4}(3t + 5) - 2t = 0$

e) $8 - \frac{2}{3}[2x - 2(x - 3)] = 2(3x - 4)$

f) $\frac{1}{8}[6 + 2(2u - 7)] - \frac{3}{4}u = u - 6$

g) $\frac{1}{2}(5 - 3x) - \frac{4}{7}(4x + 11) = 2x + 2$

h) $\frac{5}{6}(5a - 6) - 1 = 2a + \frac{3}{4}(a - 8)$

6 Nejtěžší — více zlomků a určení počtu řešení

U posledních dvou úloh rovnici nejen vyřeš, ale i splň zadanou podmínku.

a) $\frac{9 + q}{3} + \frac{15 + 2q}{4} - \frac{8 + q}{12} = \frac{q + 12}{6}$

b) $k - \frac{2k-9}{3} - 5 = \frac{k-7}{2} - \frac{2k-19}{9}$

c) Urči počet řešení rovnice: $\frac{2}{3}x - \frac{5-2x}{6} = \frac{9x-4}{6} + 1$

d) Do rovnice $1 + \frac{x+8}{4} = \frac{2x+a}{3}$ dosaď $x = 8$ a urči, pro jakou hodnotu a bude rovnice platit.

e) $\frac{3r-4}{5} - \frac{5-2r}{6} - \frac{2r-3}{15} = \frac{r-5}{3} - \frac{2-r}{2}$

f) $\frac{p-1}{9} - \frac{2p-9}{2} + \frac{7-p}{3} = \frac{2p+1}{18}$

g) $-3 - \frac{3}{5}(1-6v) = \frac{1}{2}(7v+5) + \frac{1}{10}(v-3)$

h) $\frac{d}{3} - \frac{5}{6}(9-d) = 3 - 2[4-(2d+3)]$

i) $\frac{1}{3}(4x-9) - x - \frac{2}{5}(11-2x) = -1 - x$

j) $\frac{2-x}{3} - \frac{x+8}{8} + \frac{5x+2}{6} = \frac{3x-4}{4} - 2$